

Práctica 3 - DNS

1. Investigue y describa cómo funciona el DNS. ¿Cuál es su objetivo?

El Sistema de Nombres de Dominio (**DNS**) es un servicio esencial de Internet que funciona como el “directorio telefónico” de la red. Su objetivo principal es **traducir nombres de dominio** fáciles de recordar (por ejemplo, www.unlp.edu.ar) **en direcciones IP numéricas** (por ejemplo, 163.10.8.30), que son las que realmente utilizan los routers para enrutar paquetes. De la misma manera, también **permite la resolución inversa** (de IP a nombre) y soporta otras funciones como localización de servidores de correo y alias de nombres .

Cómo funciona el DNS

El funcionamiento de DNS se basa en una arquitectura cliente-servidor y en una base de datos distribuida y jerárquica:

1. Espacio de nombres jerárquico:

Los nombres de dominio están organizados como un árbol invertido, con la raíz (.) en la parte superior, seguida de los dominios de nivel superior (TLD: .com, .ar, .org), luego los subdominios (unlp.edu.ar) y finalmente los hosts (www, mail, etc.).

2. Delegación y autoridad:

Cada nivel delega autoridad sobre subdominios a otras entidades. Por ejemplo, ICANN gestiona los TLD, NIC.AR administra .ar, la UNLP administra unlp.edu.ar, y así sucesivamente .

3. Resolución de nombres:

Cuando un cliente necesita traducir un nombre:

- Consulta a su resolver local (servidor recursivo de su ISP o red).
- Si la información no está en caché, el resolver realiza una búsqueda recursiva o iterativa: contacta primero a un servidor raíz, que lo redirige a un servidor del TLD apropiado, que a su vez lo redirige al servidor autoritativo del dominio hasta obtener la dirección IP .
- El resultado se almacena en caché para acelerar futuras consultas.

4. Protocolos y transporte:

El DNS usa principalmente UDP en el puerto 53 (por rapidez), aunque puede usar TCP si la respuesta es muy grande (por ejemplo, transferencia de zona) .

5. Registros de recursos (RR):

La información en DNS se guarda en registros:

- A/AAAA: nombre → dirección IPv4/IPv6
- PTR: dirección → nombre (resolución inversa)
- CNAME: alias de un nombre
- MX: servidores de correo
- NS: servidores de nombres para una zona
- SOA: datos de autoridad de la zona .

*En resumen, el **DNS** permite que Internet sea usable para los humanos, ya que abstrae las direcciones numéricas y las convierte en nombres significativos, de forma eficiente, distribuida, tolerante a fallos y con mecanismos de caché para reducir tráfico y latencia.*

2. ¿Qué es un root server? ¿Qué es un generic top-level domain (gtld)?

Un **root server** es un servidor que contiene la información de la **zona raíz** (“.”) del DNS. Es el primer punto de referencia en el proceso de resolución de nombres: cuando un resolver necesita traducir un dominio y no tiene información en caché, consulta a un root server. Este no responde con la dirección IP final, sino que indica cuáles son los servidores de nombres de los TLD correspondientes (por ejemplo, los de .com o .ar) para que el resolver continúe la búsqueda.

Actualmente existen 13 root servers lógicos, identificados como A–M, operados por distintas organizaciones. Cada uno tiene numerosas réplicas distribuidas globalmente mediante Anycast, lo que mejora la redundancia, tolerancia a fallos y reduce la latencia de las consultas.

Un **generic top-level domain (gTLD)** es un **dominio de nivel superior genérico**, es decir, uno de los dominios de primer nivel que no están asociados a un país específico. Ejemplos tradicionales son .com, .org, .net, .edu, .gov, entre otros. A partir de 2012 se abrió el programa de new gTLDs, que permitió registrar cientos de nuevos dominios como .academy, .pizza, .futbol, .wiki, etc. Los gTLD pueden ser no patrocinados (unsponsored), gestionados directamente por ICANN, o patrocinados (sponsored), con políticas administradas por una organización específica.

En conjunto, los root servers y los gTLD son piezas fundamentales de la jerarquía de DNS: los root servers permiten iniciar la resolución de nombres en cualquier lugar del mundo, y los gTLD organizan el espacio de nombres para agrupar dominios según su propósito o categoría.

🚩 Root Server y gTLD (Resumen)	
Concepto	Descripción
Root Server	Servidor que contiene la información de la zona raíz ("") del DNS.- Primer paso en la resolución cuando no hay caché.- Responde con los servidores de nombres del TLD correspondiente.- Existen 13 root servers lógicos (A–M), con múltiples réplicas distribuidas globalmente usando Anycast para redundancia y baja latencia.
gTLD (Generic Top-Level Domain)	Dominios de nivel superior no asociados a un país.- Ejemplos clásicos: .com, .org, .net, .edu, .gov.- Desde 2012 existen new gTLDs (más de 500): .academy, .pizza, .futbol, .wiki, etc.- Pueden ser unsponsored (gestionados por ICANN) o sponsored (administrados por una entidad específica).

🔑 Diferencia rápida:
• gTLD: genérico, no asociado a un país → .com, .org, .net, .edu, .gov, etc. • ccTLD: country code, basado en el código ISO 3166-1 de dos letras de un país → .ar (Argentina), .fr (Francia), .jp (Japón), .br (Brasil).
🚩 Ejemplo completo:
• www.unlp.edu.ar → • .ar → ccTLD (Argentina) • .edu.ar → subdominio de uso educativo dentro de Argentina • unlp.edu.ar → dominio delegado a la UNLP

3. ¿Qué es una respuesta del tipo autoritativa?

Una respuesta autoritativa es la respuesta que proviene directamente de un servidor DNS autoritativo para la zona consultada.

En otras palabras:

- Es la respuesta “oficial”, entregada por el servidor que tiene la autoridad sobre ese dominio (por ejemplo, el servidor configurado por el administrador de unlp.edu.ar).
- Indica que la información es definitiva y no solo un dato tomado de caché de otro servidor.
- En el mensaje DNS, el bit **AA (Authoritative Answer)** viene activado para señalar que la respuesta es autoritativa.

Ejemplo:

Si tu resolver pregunta por **www.unlp.edu.ar** y la respuesta viene del servidor autoritativo de **unlp.edu.ar**, entonces es una respuesta autoritativa.

Si la misma respuesta viene de un resolver que solo la tenía en caché, esa no es autoritativa (aunque la IP sea correcta).

4. ¿Qué diferencia una consulta DNS recursiva de una iterativa?

Una **consulta recursiva** es aquella en la que el resolver le pide a un servidor DNS que haga todo el trabajo por él: el servidor debe buscar la respuesta completa, consultando a otros servidores si es necesario, y devolver la dirección final (o un error si no la encuentra).

Este tipo de consulta suele hacerse desde el resolver local (stub) de tu computadora hacia el servidor recursivo de tu red/ISP. **Es decir, tu máquina solo hace una consulta y espera la respuesta final.**

En cambio, una **consulta iterativa** es aquella en la que el servidor DNS no busca toda la respuesta, sino que te responde con la mejor información que tiene, típicamente una referencia a otro servidor más cercano a la respuesta.

En este caso, es el cliente (o el resolver recursivo) quien debe seguir preguntando paso a paso: primero al root, luego al TLD, luego al autoritativo, hasta obtener la dirección.

Resumen:

- **Recursiva:** el servidor al que preguntás se encarga de resolver todo y te devuelve la IP final.
- **Iterativa:** el servidor al que preguntás te responde con la referencia a otro servidor, y vos (o tu resolver) tenés que seguir consultando.

Ejemplo de flujo:

1. Tu computadora hace una **consulta recursiva** a 8.8.8.8 por `www.unlp.edu.ar`.
2. Google DNS (8.8.8.8) hace **consultas iterativas**:
 - pregunta a un **root server** → recibe "preguntá a los servidores de .ar"
 - pregunta a un **servidor .ar** → recibe "preguntá a los servidores de unlp.edu.ar"
 - pregunta a un **servidor autoritativo de unlp.edu.ar** → obtiene la IP de `www`
3. Google DNS devuelve la respuesta **completa** a tu computadora.

5. ¿Qué es el resolver?

El **resolver** es el componente encargado de transformar un nombre de dominio en su dirección IP. Cuando una aplicación necesita acceder a un dominio, el resolver recibe la consulta y se ocupa de encontrar la respuesta.

- Primero revisa su caché local; si no encuentra la información, consulta al servidor DNS configurado (por ejemplo, el de la red o de un proveedor como 8.8.8.8).
- Ese servidor puede hacer consultas recursivas, preguntando paso a paso a los servidores de la jerarquía (root, TLD, autoritativos) hasta obtener la dirección final.
- Cuando consigue la respuesta, se la envía de vuelta al cliente y la guarda en caché para acelerar futuras búsquedas.

En resumen, el resolver es el **"intermediario"** que hace el trabajo de búsqueda y devuelve al cliente la dirección correcta para que pueda comunicarse con el servidor destino.

6. Describa para qué se utilizan los siguientes tipos de registros de DNS:

Registro	Uso	Ejemplo / Detalles
A (Address)	Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4.	<code>www.unlp.edu.ar. 86400 IN A 163.10.0.145</code>
MX (Mail Exchanger)	Define los servidores de correo para el dominio. Incluye prioridad (número menor = mayor prioridad).	<code>unlp.edu.ar. IN MX 10 correo1.unlp.edu.ar.unlp.edu.ar.</code> <code>IN MX 20 correo2.unlp.edu.ar.</code> Primero intenta el de prioridad 10; si no responde, el de 20.
PTR (Pointer)	Se usa para resolución inversa: IP → nombre de dominio. Muy usado en validación de correo (anti-spam).	<code>145.0.10.163.in-addr.arpa. IN PTR www.unlp.edu.ar.</code>
AAAA	Igual que A, pero para direcciones IPv6.	<code>www.unlp.edu.ar. 86400 IN AAAA 2800:340:0:64::145</code>
SRV (Service)	Indica servidor y puerto para un servicio específico. Incluye prioridad y peso.	<code>_sip._tcp.ejemplo.com. IN SRV 10 60 5060 sipserver.ejemplo.com.</code> 10 = prioridad, 60 = peso, 5060 = puerto.
NS (Name Server)	Lista los servidores de nombres autoritativos de la zona. Permite la delegación de autoridad.	<code>unlp.edu.ar. IN NS anubis.unlp.edu.ar.unlp.edu.ar.</code> <code>IN NS ns2.unlp.edu.ar.</code>
CNAME (Canonical Name)	Es un alias de otro nombre. Apunta al nombre "canónico" sin duplicar registros.	<code>www.cities.org. IN CNAME berlin.cities.org.</code>
SOA (Start of Authority)	Marca el inicio de autoridad de la zona e incluye datos administrativos: servidor primario, contacto, número de serie y temporizadores.	<code>unlp.edu.ar. IN SOA anubis.unlp.edu.ar.</code> <code>admin.unlp.edu.ar. (2025092101 ; serial604800 ; refresh (7 dias)86400 ; retry (1 dia)2419200 ; expire (28 dias)86400) ; negative TTL</code>
TXT (Text)	Guarda texto libre. Hoy se usa para políticas de correo (SPF, DKIM, DMARC), verificación de dominio o datos de seguridad.	<code>unlp.edu.ar. IN TXT "v=spf1 include:spf.google.com ~all"</code>

Registros A, AAAA (Address): nombre → IP, IPv6.
 Registros PTR (Pointer): IP → nombre.
 Registros CNAME (Canonical Name): nombre → nombre.
 Registros HINFO (Hardware Info): nombre → info.
 Registros TXT (Textual): nombre → info.
 Registros MX (Mail Exchanger): nombre-dom → mail exchanger(s).
 Registros NS (Name Server): nombre-dom → dns server(s).
 Registros SOA (Start Of Authority): params. de dominio.

7. En Internet, un dominio suele tener más de un servidor DNS, ¿por qué cree que esto es así?

¿Por qué un dominio tiene más de un servidor DNS?	
Motivo	Descripción / Beneficio
1. Alta disponibilidad	Si un servidor DNS se apaga, se cae la red o sufre un ataque, otros servidores siguen respondiendo. ➔ Evita que el dominio "desaparezca" de Internet.
2. Balance de carga	Las consultas se reparten entre varios servidores. ➔ Mejora la velocidad de respuesta y reduce la carga en cada servidor.
3. Distribución geográfica	Los servidores están ubicados en distintas partes del mundo. ➔ El DNS usa Anycast para que cada cliente consulte el servidor más cercano → menor latencia.
4. Resiliencia ante ataques	Si un servidor sufre un ataque (p. ej. DDoS), los demás pueden seguir funcionando. ➔ Asegura continuidad de servicio en situaciones críticas.
5. Requerimiento de estándar	Las buenas prácticas (RFCs) indican que debe haber al menos 2 servidores NS en redes distintas. ➔ Si uno falla, el otro mantiene el dominio resolviendo.

8. Cuando un dominio cuenta con más de un servidor, uno de ellos es el primario (o maestro) y todos los demás son secundarios (o esclavos). ¿Cuál es la razón de que sea así?

Cuando un dominio tiene más de un servidor DNS, se usa el modelo primario–secundario para mantener la información consistente y sincronizada en todos ellos:

Rol	Descripción	Beneficio
Primario (Maestro)	- Único servidor donde se editan los archivos de zona .- Publica el número de serie en el SOA para indicar la versión de la zona.	Centraliza la administración: los cambios se hacen en un solo lugar.
Secundarios (Esclavos)	- Obtienen una copia de la zona mediante transferencia de zona (AXFR/IXFR).- Responden consultas igual que el primario pero no se modifican manualmente .- Verifican periódicamente el SOA para detectar cambios.	Mantienen la información consistente y sincronizada con el primario.

Razón de este modelo:

- **Consistencia:** garantiza que todos los servidores autoritativos tengan la misma información.
- **Simplicidad administrativa:** los cambios se hacen en un solo lugar (el primario).
- **Redundancia y disponibilidad:** aunque el primario falle, los secundarios siguen respondiendo las consultas, manteniendo el dominio operativo.

9. Explique brevemente en qué consiste el mecanismo de transferencia de zona y cuál es su finalidad.

La **transferencia de zona** es el mecanismo mediante el cual un servidor secundario (esclavo) obtiene una copia de la base de datos de la zona DNS desde el servidor primario (maestro).

Cómo funciona:

1. El secundario consulta el registro SOA del primario y compara el número de serie.
2. Si el número de serie del primario es mayor, significa que hubo cambios en la zona.
3. El secundario inicia la transferencia de zona usando DNS sobre TCP (puerto 53).
4. El primario envía la base de datos de la zona:
 - AXFR: copia completa de toda la zona.
 - IXFR: copia solo los cambios (transferencia incremental).
5. El secundario actualiza su copia y queda sincronizado con el primario.

Finalidad:

Consistencia: todos los servidores autoritativos tienen la misma información.

Disponibilidad: si el primario falla, los secundarios siguen respondiendo con datos correctos.

Escalabilidad y redundancia: las consultas se reparten entre varios servidores sin riesgo de respuestas distintas.

En resumen: La transferencia de zona siempre va del primario hacia los secundarios, garantizando que todos respondan con los mismos registros actualizados.

10. Imagine que usted es el administrador del dominio de DNS de la UNLP (unlp.edu.ar). A su vez, cada facultad de la UNLP cuenta con un administrador que gestiona su propio dominio (por ejemplo, en el caso de la Facultad de Informática se trata de info.unlp.edu.ar). Suponga que se crea una nueva facultad, Facultad de Redes, cuyo dominio será redes.unlp.edu.ar, y el administrador le indica que quiere poder manejar su propio dominio. ¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente? (Pista: investigue en qué consiste la delegación de dominios). Indicar qué registros de DNS se deberían agregar.

Para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar su dominio de forma independiente, se debe realizar una **delegación de subdominio** desde la zona unlp.edu.ar.

Qué significa delegar:

La delegación consiste en transferir la autoridad de un subdominio (redes.unlp.edu.ar) a otros servidores de nombres autoritativos que serán administrados por la Facultad de Redes.

Qué debe hacer el administrador de unlp.edu.ar:

1. Agregar registros NS en la zona unlp.edu.ar para redes.unlp.edu.ar, apuntando a los servidores de nombres que gestionará la Facultad de Redes.
2. Si los servidores de nombres (ns1.redes.unlp.edu.ar, ns2.redes.unlp.edu.ar) están dentro del mismo subdominio (redes.unlp.edu.ar), también se deben agregar glue records (registros A o AAAA) con las direcciones IP de esos servidores.

Esto evita un bucle de dependencia (necesitás resolver redes.unlp.edu.ar para encontrar los NS de redes.unlp.edu.ar).

◆ Ejemplo de configuración en la zona unlp.edu.ar:

```
redes.unlp.edu.ar.      IN NS    ns1.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      IN NS    ns2.redes.unlp.edu.ar.

ns1.redes.unlp.edu.ar.  IN A      163.10.50.1
ns2.redes.unlp.edu.ar.  IN A      163.10.50.2
```

Con esto, cualquier consulta por nombres dentro de redes.unlp.edu.ar será enviada a los servidores de la Facultad de Redes, que tendrán autoridad para responder.

11.a. En la VM, utilice el comando dig para obtener la dirección IP del host www.redes.unlp.edu.ar y responda:

```
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28305
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1a3d68c81c4eaf640100000068d2fa35f56a49ca0c01e9bd (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar.  300     IN      A      172.28.0.50

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 23 16:51:17 -03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 94
```

i. ¿La solicitud fue recursiva? ¿Y la respuesta? ¿Cómo lo sabe?

Sí, fue recursiva.

En la sección de cabecera (HEADER) aparecen los flags:

- **rd (recursion desired):** indica que el cliente solicitó resolución recursiva.
- **ra (recursion available):** indica que el servidor admite recursión y la utilizó para devolver la respuesta completa.

Por lo tanto, la consulta y la respuesta fueron recursivas.

ii. ¿Puede indicar si se trata de una respuesta autoritativa? ¿Qué significa que lo sea?

Se trata de una respuesta autoritativa porque en la cabecera aparece el flag **aa (authoritative answer)**. Esto significa que la respuesta proviene de un servidor que es autoritativo para la zona `redes.unlp.edu.ar`, es decir, la información es oficial y no proviene de una copia en caché.

iii. ¿Cuál es la dirección IP del resolver utilizado? ¿Cómo lo sabe?

La dirección IP del resolver utilizado es `172.28.0.29`, lo cual se puede ver en la línea final de la salida de dig donde dice **SERVER: 172.28.0.29#53**.

b. ¿Cuáles son los servidores de correo del dominio `redes.unlp.edu.ar`? ¿Por qué hay más de uno y qué significan los números que aparecen entre MX y el nombre? Si se quiere enviar un correo destinado a `redes.unlp.edu.ar`, ¿a qué servidor se le entregará? ¿En qué situación se le entregará al otro?

```
redes@debian:~$ dig -t mx redes.unlp.edu.ar

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> -t mx redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58724
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 981d063b046464fa0100000068d2fdc4b921730f55c8cdec (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      MX      10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      MX      5 mail.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.91
```

Los **servidores de correo del dominio** `redes.unlp.edu.ar` son `mail.redes.unlp.edu.ar` y `mail2.redes.unlp.edu.ar`.

Los números que aparecen entre MX y el nombre indican la **prioridad de entrega**: el menor número tiene mayor prioridad. En este caso, el de prioridad 5 es `mail.redes.unlp.edu.ar` y el de prioridad 10 es `mail2.redes.unlp.edu.ar`.

Si se envía un correo a **`redes.unlp.edu.ar`**, primero se entregará a **`mail.redes.unlp.edu.ar`** por tener la prioridad más baja (mayor preferencia). Solo si ese servidor no está disponible, se entregará a **`mail2.redes.unlp.edu.ar`** como respaldo, garantizando redundancia y continuidad del servicio de correo.

c. ¿Cuáles son los servidores de DNS del dominio `redes.unlp.edu.ar`?

```
redes@debian:~$ dig -t ns redes.unlp.edu.ar

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> -t ns redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8170
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 46d81a255fa528bf0100000068d2ffcb70e35e11278d84e3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A       172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A       172.28.0.29

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 23 17:15:07 -03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 150
```

Los servidores de DNS autoritativos del dominio `redes.unlp.edu.ar` son **`ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar`** y **`ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar`**. En la sección “ADDITIONAL” de la respuesta también aparecen sus direcciones IP: **`ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar` corresponde a `172.28.0.30`** y **`ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar` corresponde a `172.28.0.29`**. Estos son los servidores que tienen la autoridad para responder consultas sobre la zona `redes.unlp.edu.ar`, por lo que cualquier consulta de nombres dentro de ese dominio será respondida por alguno de ellos.

d. Repita la consulta anterior cuatro veces más. ¿Qué observa? ¿Puede explicar a qué se debe?

En las consultas de tipo NS para `redes.unlp.edu.ar`, los dos servidores autoritativos siempre aparecen, pero el orden de presentación puede variar entre respuestas. Esto ocurre porque el protocolo DNS permite que los resolvers reordenen aleatoriamente la lista de servidores NS antes de devolverla al cliente.

La razón de este comportamiento es balancear la carga y evitar que todas las consultas se dirijan siempre al mismo servidor (por ejemplo, al primero de la lista). De esta manera, las solicitudes se distribuyen de forma más uniforme entre `ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar` y `ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar`, mejorando el rendimiento y la disponibilidad del servicio.

Ejemplo usando el comando `dig -t ns redes.unlp.edu.ar`

- En las primeras tres consultas:

```
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
```

- En la cuarta consulta el orden cambió:

```
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
```

e. Observe la información que obtuvo al consultar por los servidores de DNS del dominio. En base a la salida, ¿es posible indicar cuál de ellos es el primario?

Solo con la salida de los registros NS no se puede saber cuál es el servidor primario de la zona, ya que esos registros únicamente listan los servidores autoritativos (primario y secundarios) pero no indican cuál es cuál.

f. Consulte por el registro SOA del dominio y responda.

Para identificar el servidor primario es necesario consultar el registro SOA (Start of Authority) de la zona con el comando `dig -t soa redes.unlp.edu.ar`:

```
redes@debian:~$ dig -t soa redes.unlp.edu.ar

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> -t soa redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21198
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 1232
; COOKIE: 89b7e0b4ebc4adc10100000068d3031d5b85e7c69dc5416e (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 24
19200 86400

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 23 17:29:17 -03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 123
```

- El servidor primario** publicado para la zona es `ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar`, que aparece como el primer campo del registro SOA (MNAME).
- El número de serie** es `2020031700`, que sigue la convención AAAAMMDDnn: en este caso corresponde al 17 de marzo de 2020 (2020-03-17) y es la primera versión de ese día (00). Este número debe incrementarse cada vez que se actualiza la zona para que los servidores secundarios sepan que deben hacer una transferencia de zona.
- El segundo campo del registro SOA** es el **valor de refresh**, en este caso `604800` segundos (7 días). Este valor indica cada cuánto los servidores secundarios deben consultar al primario para verificar si el número de serie cambió y, si es mayor, actualizar la copia de la zona mediante transferencia.
- El TTL de caché negativa** es `86400` segundos (1 día). Esto significa que, si se consulta un nombre que no existe dentro de la zona, la respuesta negativa (NXDOMAIN) puede guardarse en caché por hasta 24 horas antes de volver a consultar al servidor.

g. Indique qué valor tiene el registro TXT para el nombre saludo.redes.unlp.edu.ar. Investigue para qué es usado este registro.

```
redes@debian:~$ dig -t txt saludo.redes.unlp.edu.ar
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> -t txt saludo.redes.unlp.edu.ar
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40304
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 1232
; COOKIE: 0a597d8be997fe100100000068d307245a34200890b5c51b (good)
; QUESTION SECTION:
;saludo.redes.unlp.edu.ar.      IN      TXT
;
; ANSWER SECTION:
saludo.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      TXT      "HOLA"
;
; Query time: 0 msec
; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
; WHEN: Tue Sep 23 17:46:28 -03 2025
; MSG SIZE rcvd: 98
```

El valor del registro TXT para **saludo.redes.unlp.edu.ar** es "HOLA". Este registro contiene texto arbitrario definido por el administrador de la zona. En este caso es solo un mensaje de prueba, pero en entornos reales los registros TXT se utilizan principalmente para:

- **Autenticación de correo electrónico:**
 - **SPF:** define qué servidores pueden enviar correos en nombre del dominio.
 - **DKIM:** publica la clave pública usada para verificar firmas digitales de correos.
 - **DMARC:** establece políticas de validación de correo y reportes.
- **Verificación de dominio:** servicios como Google Workspace o Microsoft 365 utilizan registros TXT para comprobar que sos el propietario del dominio.
- **Información adicional:** los administradores pueden almacenar comentarios o datos técnicos.

En este caso, el valor "HOLA" simplemente confirma que el registro existe y puede ser recuperado correctamente mediante una consulta DNS.

h. Utilizando dig, solicite la transferencia de zona de redes.unlp.edu.ar:

```
redes@debian:~$ dig AXFR redes.unlp.edu.ar @ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> AXFR redes.unlp.edu.ar @ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar
; global options: +cmd
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 24
19200 86400
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS       ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS       ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      MX       5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      MX       10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
ftp.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      CNAME    www.redes.unlp.edu.ar.
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      A        172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      A        172.28.0.91
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.29
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS       ns1.practica.redes.unlp.edu.ar.
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS       ns2.practica.redes.unlp.edu.ar.
ns1.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      A        172.28.0.120
ns2.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      A        172.28.0.121
saludo.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      TXT      "HOLA"
www.redes.unlp.edu.ar. 300 IN      A        172.28.0.50
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 24
19200 86400
; Query time: 8 msec
; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
; WHEN: Tue Sep 23 17:51:37 -03 2025
; XFR size: 17 records (messages 1, bytes 441)
```

La **transferencia de zona (AXFR)** es el mecanismo por el cual un servidor secundario copia toda la base de datos de la zona DNS desde el servidor primario usando TCP, puerto 53. Su finalidad es mantener sincronizados los servidores autoritativos de la zona, garantizando que todos tengan los mismos registros actualizados y puedan responder de forma coherente aunque el primario falle.

Al interpretar la salida de la transferencia de zona para **redes.unlp.edu.ar**, se pueden observar los siguientes registros:

Registro	Descripción
SOA	Indica el inicio de autoridad de la zona. Identifica el servidor primario (MNAME), el email del administrador (RNAME), el número de serie y los temporizadores (refresh, retry, expire, negative TTL).
NS	Lista los servidores de nombres autoritativos de la zona (ns-sv-a y ns-sv-b).
MX	Define los servidores de correo de la zona y sus prioridades (por ejemplo, mail y mail2).
A	Asocia los nombres de host a sus direcciones IPv4 (por ejemplo, las IP de los servidores de correo y de los NS).
CNAME	Muestra alias de nombres (por ejemplo, ftp.redes.unlp.edu.ar es un alias de www.redes.unlp.edu.ar).
TXT	Contiene datos en texto, en este caso el registro "HOLA".
Delegaciones	Si existen subzonas delegadas (por ejemplo, practica.redes.unlp.edu.ar), aparecen sus registros NS y sus glue records (A o AAAA) para resolver las direcciones de los servidores de esa subzona.

Los números que aparecen antes de cada registro (por ejemplo 86400, 604800, 300) son los **TTL (Time To Live)** en segundos. Indican cuánto tiempo puede almacenarse esa respuesta en la caché de un resolver antes de considerarla expirada. Por ejemplo:

- 86400 = 1 día
- 604800 = 7 días
- 300 = 5 minutos (útil para registros que podrían cambiar con más frecuencia, como `www`).

Este mecanismo garantiza consistencia, redundancia y disponibilidad, ya que aunque el primario deje de funcionar, los secundarios seguirán respondiendo con datos válidos.

Comparación de NS – Consulta vs. Transferencia de Zona	
Aspecto	Descripción
NS de la zona <code>redes.unlp.edu.ar</code>	En la transferencia de zona aparecen <code>ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar</code> y <code>ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar</code> , que son los mismos servidores autoritativos observados en el inciso c.
NS adicionales	También se ven NS de una delegación de subzona (por ejemplo, <code>practica.redes.unlp.edu.ar</code> con <code>ns1.practica...</code> y <code>ns2.practica...</code> , junto con sus glue records A/AAAA).
Diferencia con <code>dig -t ns</code>	El comando <code>dig -t ns redes.unlp.edu.ar</code> solo lista los NS de la zona padre, mientras que la transferencia de zona (AXFR) devuelve todo el contenido de la zona, incluyendo delegaciones.
Significado	Indica que parte del espacio de nombres (por ejemplo <code>practica.redes.unlp.edu.ar</code>) está administrado de forma independiente. Las consultas de esa subzona serán respondidas por sus propios NS delegados, no por <code>ns-sv-a</code> ni <code>ns-sv-b</code> .

i. Consulte por el registro A de `www.redes.unlp.edu.ar` y luego por el registro A de `www.practica.redes.unlp.edu.ar`.

```
dig www.redes.unlp.edu.ar A +stats
dig www.practica.redes.unlp.edu.ar A +stats
```

```
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; <<< Dig 9.16.27-Debian <<< www.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; global options: <cmd>
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6085
;; flags: qr aa rd ra QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
; COOKIE: 6f866c24f72b35210900006db6b16bd7adfb47ec67f2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar.      300 IN    A      172.28.0.50
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 18 15:55:03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$ dig www.practica.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; <<< Dig 9.16.27-Debian <<< www.practica.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; global options: <cmd>
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15105
;; flags: qr rd ra QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
; COOKIE: e092d4e89a049075010900006db6b16bd7adfb47ec67f2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.practica.redes.unlp.edu.ar.  IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.practica.redes.unlp.edu.ar.  60 IN    A      172.28.0.10
;; Query time: 1580 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 18 15:56:47 -03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 103
```

```
dig www.redes.unlp.edu.ar A
dig www.practica.redes.unlp.edu.ar A
```

```
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; <<< Dig 9.16.27-Debian <<< www.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; global options: <cmd>
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6085
;; flags: qr aa rd ra QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
; COOKIE: 6f866c24f72b35210900006db6b16bd7adfb47ec67f2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar.      300 IN    A      172.28.0.50
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 18 15:55:03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$ dig www.practica.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; <<< Dig 9.16.27-Debian <<< www.practica.redes.unlp.edu.ar A +stats
;; global options: <cmd>
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15105
;; flags: qr rd ra QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
; COOKIE: e092d4e89a049075010900006db6b16bd7adfb47ec67f2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.practica.redes.unlp.edu.ar.  IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.practica.redes.unlp.edu.ar.  60 IN    A      172.28.0.10
;; Query time: 1580 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 18 15:56:47 -03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 103
```

Al consultar con `dig ... +stats`, los TTL se muestran siempre fijos: 300 para `www.redes.unlp.edu.ar` y 60 para `www.practica.redes.unlp.edu.ar`. Esto ocurre porque el parámetro `+stats` devuelve el valor original configurado en la zona DNS, tal como lo informa el servidor autoritativo (aparece el flag `aa` indicando “authoritative answer”). En este caso, no se refleja el tiempo transcurrido en caché, por eso los TTL no disminuyen entre consultas consecutivas.

En cambio, al usar `dig ... (sin +stats)`, el comportamiento cambia:

- Para `www.redes.unlp.edu.ar`, el TTL se mantiene en 300, ya que la respuesta sigue viniendo del servidor autoritativo de manera directa, sin pasar por el caché.
- Para `www.practica.redes.unlp.edu.ar`, en cambio, el TTL aparece decreciente ($60 \rightarrow 58 \rightarrow \dots$). Esto se debe a que la consulta es respondida por el resolutor recursivo con caché (flags `rd ra`), que descuenta segundos al TTL hasta que llegue a 0 y sea necesario volver a consultar al autoritativo.

Conclusión

- `+stats` → muestra el TTL que ya está configurado en la zona DNS por el administrador, es el valor original definido en el registro y reportado por el servidor autoritativo, por lo que se mantiene fijo entre consultas sin reflejar el tiempo transcurrido en caché.
- Consulta normal → muestra el TTL restante en caché, que va decreciendo si la respuesta no proviene del autoritativo.

j. Consulte por el registro A de www.practica2.redes.unlp.edu.ar

Al consultar por el registro A de www.practica2.redes.unlp.edu.ar, la respuesta fue:

```
redes@debian:~$ dig www.practica2.redes.unlp.edu.ar A
;<<> DiG 9.16.27-Debian <<> www.practica2.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 62736
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
;; COOKIE: 4139e98b681818a90100000068db75d330e5d1c4df78269 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.practica2.redes.unlp.edu.ar. IN A
;; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN SOA ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 241
9200 86400
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue Sep 30 11:21:17 -03 2025
;; MSG SIZE rcvd: 154
```

Esto significa que *el dominio no existe* en la zona DNS configurada. El servidor devuelve la sección AUTHORITY, indicando cuál es el servidor autoritativo de la zona (ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar).

En los códigos de respuesta DNS:

- **NXDOMAIN**: indica que el dominio consultado no existe en la base de datos DNS (caso de www.practica2.redes.unlp.edu.ar).
- **NOERROR**: significa que la consulta se resolvió correctamente, el dominio existe, pero puede no tener registros del tipo solicitado (ejemplo: un dominio válido pero sin registro A).

En este ejercicio la respuesta fue **NXDOMAIN**, porque el dominio no está configurado en la zona, por eso no hay registro A disponible.

- **NOERROR** aparece solo cuando el dominio es válido.
- **NXDOMAIN** reemplaza a **NOERROR** cuando el dominio no existe.

12. Investigue los comandos nslookup y host.

```
redes@debian:~$ nslookup www.redes.unlp.edu.ar
Server: 172.28.0.29
Address: 172.28.0.29#53

Name: www.redes.unlp.edu.ar
Address: 172.28.0.50

redes@debian:~$ nslookup -query=mx redes.unlp.edu.ar
Server: 172.28.0.29
Address: 172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar mail exchanger = 5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar mail exchanger = 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.

redes@debian:~$ nslookup -query=ns redes.unlp.edu.ar
Server: 172.28.0.29
Address: 172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar nameserver = ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar nameserver = ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
```

```
redes@debian:~$ host www.redes.unlp.edu.ar
www.redes.unlp.edu.ar has address 172.28.0.50

redes@debian:~$ host -t mx redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 5 mail.redes.unlp.edu.ar.

redes@debian:~$ host -t ns redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
```

Comparación entre nslookup y host		
Consulta	Con nslookup	Con host
Dirección IP de www.redes.unlp.edu.ar	172.28.0.50	172.28.0.50
Servidores de correo (MX) de redes.unlp.edu.ar	mail.redes.unlp.edu.ar (prioridad 5) mail2.redes.unlp.edu.ar (prioridad 10)	mail.redes.unlp.edu.ar (priority 5) mail2.redes.unlp.edu.ar (priority 10)
Servidores de DNS (NS) de redes.unlp.edu.ar	ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar	ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar
Descripción de la herramienta	Herramienta de consulta DNS más detallada (incluye servidor que responde).	Herramienta simple y concisa, devuelve solo la información solicitada.

13. ¿Qué función cumple en Linux/Unix el archivo /etc/hosts o en Windows el archivo \WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts?

Sistema Operativo	Ubicación	Función principal
Linux/Unix	/etc/hosts	Permite mapear nombres de dominio a direcciones IP de forma local antes de consultar DNS.
Windows	\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts	Cumple la misma función: resolución local de nombres, forzar asociaciones dominio-IP, pruebas o bloqueos.

14. Al ejecutar `dig redes.unlp.edu.ar MX` y `dig redes.unlp.edu.ar NS`, se obtienen en terminal los registros de servidores de correo (MX) y servidores de nombres (NS) del dominio.

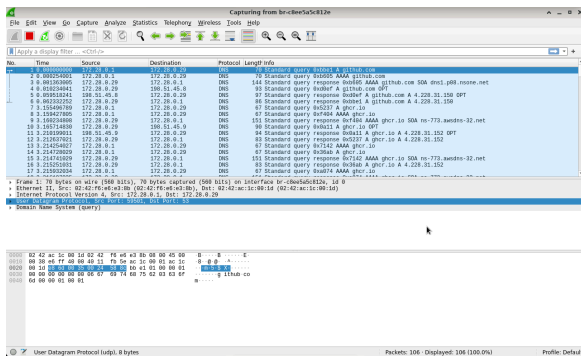
En **Wireshark**, aplicando el filtro `dns`, se observa el tráfico generado por esas consultas.

- Los paquetes de respuesta muestran Flags: **NOERROR**, lo que confirma que la resolución fue exitosa.
- En la Answer Section, aparecen los mismos resultados que en `dig`:
 - Para **MX**, `mail.redes.unlp.edu.ar` (prioridad 5) y `mail2.redes.unlp.edu.ar` (prioridad 10).
 - Para **NS**, `ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar` y `ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar`.

Conclusión:

La información mostrada por `dig` y la capturada en Wireshark es consistente. **`dig` presenta el resultado ya procesado**, mientras que en Wireshark se visualiza el **intercambio real de mensajes DNS** (consulta y respuesta), lo que permite confirmar cómo viajan los datos en la red.

Ejemplo de captura de Wireshark



15. Dada la siguiente situación: “Una PC en una red determinada, con acceso a Internet, utiliza los servicios de DNS de un servidor de la red”. Analice:

a. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza la PC a su servidor de DNS?

b. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza el servidor de DNS para resolver requerimientos de usuario como el anterior? ¿A quién le realiza estas consultas?

a. La PC realiza consultas **recursivas** a su servidor DNS de la red.

Esto significa que le pide al servidor que resuelva el nombre completo y le devuelva la respuesta final, sin necesidad de que la PC tenga que seguir consultando a otros servidores.

b. El servidor DNS, para resolver la petición, hace consultas **iterativas** a otros servidores: primero a los root servers, luego a los TLD (.edu, .ar, etc.) y finalmente a los servidores autoritativos del dominio correspondiente.

Cada servidor intermedio le responde con la mejor pista (la dirección de otro servidor) hasta llegar a la respuesta final.

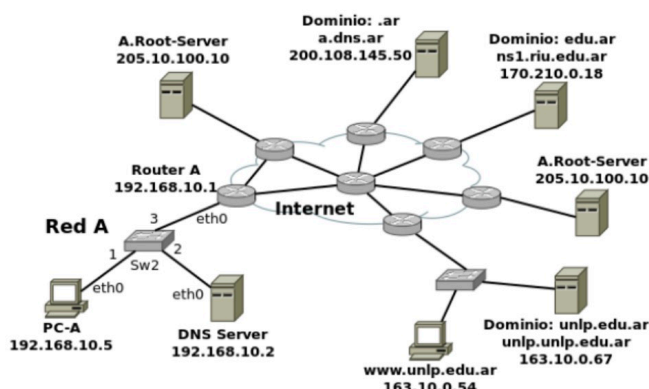
16. Relacione DNS con HTTP . ¿Se puede navegar si no hay servicio de DNS?

El **DNS** (Domain Name System) y **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) son protocolos distintos pero complementarios:

- **DNS traduce los nombres de dominio** (ej: `www.redes.unlp.edu.ar`) en direcciones IP.
- **HTTP utiliza esa dirección IP para establecer la conexión y transferir la página web.**
- Sin DNS, el navegador no podría resolver el nombre de dominio, por lo que en condiciones normales no se puede navegar usando nombres de dominio.
- Sin embargo, sí se puede navegar ingresando directamente la dirección IP del servidor en el navegador, ya que HTTP no depende de DNS, pero sería impráctico para el uso cotidiano.

Protocolo	Función principal	Relación con la navegación web	¿Se puede navegar sin él?
DNS	Traduce nombres de dominio a direcciones IP (ej: <code>www.unlp.edu.ar</code> → <code>172.28.0.50</code>).	Permite que HTTP encuentre el servidor correcto usando nombres fáciles de recordar.	❌ No con nombres de dominio, ✅ solo si se ingresa directamente la IP.
HTTP	Transfiere páginas web, imágenes, scripts, etc. entre cliente y servidor.	Utiliza la dirección IP (resuelta por DNS) para establecer la conexión y cargar el sitio.	❌ No se puede navegar sin HTTP (o un protocolo alternativo como HTTPS).

17. Observar el siguiente gráfico y contestar:



a. Si la PC-A, que usa como servidor de DNS a "DNS Server", desea obtener la IP de **www.unlp.edu.ar**, cuáles serían, y en qué orden, los pasos que se ejecutarán para obtener la respuesta.

1. PC-A (192.168.10.5) → envía una consulta recursiva a su servidor DNS local (192.168.10.2), pidiendo la IP de **www.unlp.edu.ar**.
 - Le dice básicamente: "Resólvolo y devolveme el resultado final".
2. DNS Server (192.168.10.2) → como no tiene la respuesta en caché, inicia el proceso iterativo:
 - Consulta a un Root Server (205.10.100.10) por .ar.
 - El root responde con la dirección del servidor de zona .ar (200.108.145.50).
3. DNS Server → pregunta al servidor de zona .ar (200.108.145.50) por edu.ar.
 - Respuesta: "preguntale al servidor de edu.ar (170.210.0.18)".
4. DNS Server → consulta al servidor de zona edu.ar (170.210.0.18) por unlp.edu.ar.
 - Respuesta: "preguntale al servidor de unlp.edu.ar (163.10.0.67)".
5. DNS Server → consulta al servidor de zona unlp.edu.ar (163.10.0.67) por **www.unlp.edu.ar**.
 - Respuesta final: "**www.unlp.edu.ar** → **163.10.0.54**".
6. DNS Server (192.168.10.2) → guarda la respuesta en caché y la envía a PC-A.
 - La PC recibe directamente la IP final: **163.10.0.54**.

b. ¿Dónde es recursiva la consulta? ¿Y dónde iterativa?

- **Consulta recursiva:**

De PC-A → DNS Server (192.168.10.2).

La PC espera la respuesta completa, no pasos intermedios.

- **Consultas iterativas:**

De DNS Server → Root → .ar → edu.ar → unlp.edu.ar.

Cada servidor contesta con "no tengo la respuesta, pero probá con este otro".

Resumen: la PC-A hace recursiva la consulta a su DNS local, mientras que el DNS local resuelve con consultas iterativas a los servidores de la jerarquía hasta llegar al autoritativo de unlp.edu.ar.

18. ¿A quién debería consultar para que la respuesta sobre **www.google.com** sea autoritativa?

Para que la respuesta sobre **www.google.com** sea autoritativa, la consulta debe llegar hasta los servidores de nombres autoritativos del dominio google.com. Estos corresponden al servidor de zona de google.com, que es donde está configurada oficialmente la información del dominio. Son ellos los que tienen los registros originales (A/AAAA, CNAME, etc.) y responden con el flag AA (Authoritative Answer) en DNS.

19. ¿Qué sucede si al servidor elegido en el paso anterior se lo consulta por **www.info.unlp.edu.ar**? ¿Y si la consulta es al servidor 8.8.8.8?

Si se consulta a los **servidores autoritativos de google.com** por el nombre **www.info.unlp.edu.ar**, estos no podrán responder con datos válidos, porque solo son autoritativos para la zona google.com. Lo máximo que devolverán es un error (NXDOMAIN o Name Error), ya que ese dominio no pertenece a su zona.

Si en cambio se consulta al **servidor 8.8.8.8** (resolver público de Google), este sí podrá responder, ya que 8.8.8.8 es un resolver recursivo: recibe la consulta, la resuelve recorriendo la jerarquía DNS (Root → .ar → edu.ar → unlp.edu.ar), obtiene la respuesta de los servidores autoritativos correspondientes y la devuelve al cliente.

En este caso la respuesta no será directamente autoritativa (porque viene del caché del recursor), pero sí correcta y usable para el navegador.

Servidor consultado	Respuesta al consultar <code>www.info.unlp.edu.ar</code>	¿Respuesta autoritativa?
Servidor autoritativo de <code>google.com</code>	✗ No puede responder. Solo es autoritativo para la zona <code>google.com</code> . Devuelve error (NXDOMAIN o Name Error).	✗ No
Servidor recursivo 8.8.8.8 (Google DNS)	✓ Sí responde. Actúa como resolver recursivo, consulta a la jerarquía DNS (Root → .ar → edu.ar → unlp.edu.ar) y devuelve la IP correcta (desde caché o consultando a los autoritativos).	⚠ No (la respuesta proviene del recursor, no directamente del autoritativo).

Resumen

- *Servidor autoritativo de `google.com` → No responde por dominios fuera de su zona.*
- *Resolver 8.8.8.8 → Sí responde, porque realiza la resolución recursiva completa o entrega el dato desde caché.*

Ejercicio de parcial resuelto por chat

<https://chatgpt.com/share/68dbf7fa-c11c-8012-a948-2dac38922cda>